MediBuddy



Autores:
José Ismael Mejía Sierra

Vania Guzman Maldonado

Rommel Sánchez Rodríguez

Profesor: Adriel Eduardo Palestino Hernandez

Materia: Calidad de software

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

Sexto cuatrimestre

Contenido

1. Introducción 4
2. Planteamiento del problema y justificación 4
   2.1 Definición del problema 4
   2.2 Público objetivo 5
   2.3 Plataforma seleccionada 5
   2.4 Alcance funcional 6
3. Especificación de formularios y calidad de la interfaz 7
   3.1 FRM-01 · Inicio de sesión (PNT-01) 7
   3.2 FRM-02 · Registro (PNT-02) 7
   3.3 FRM-03 · Perfil de salud (PNT-03) 9
   3.4 FRM-04 · Vincular adulto mayor (PNT-04) 10
   3.5 FRM-05 · Nuevo tratamiento (PNT-06) 10
   3.6 FRM-06 · Observaciones (PNT-09) 12
   3.7 Aspectos legales y éticos 13
   3.8 Prevención de errores y mensajes de advertencia 14
4. Mockups y explicación de la interfaz 15
   PNT-01 · Inicio de sesión 16
   PNT-02 · Registro 16
   PNT-03 · Perfil de salud 18
   PNT-04 · Vincular adulto mayor 18
   PNT-05 · Inicio 20
   PNT-06 · Nuevo tratamiento 20
   PNT-07 · Recordatorio de toma 22
   PNT-08 · Inventario 22
   PNT-09 · Observaciones 24
   PNT-10 · Historial de recetas 24
   PNT-11 · Detalle de receta 26
   PNT-12 · Alertas 26
   PNT-13 · Perfil y vínculos 28
   MOD-01 · Dar de baja tratamiento 28
   MOD-02 · Desvincular 30
   MOD-03 · Descartar cambios 30

5. Mapeo de interfaz a API REST (Java Spring Boot) 31
5.1 Arquitectura de integración 31
5.2 Modelo de datos 32
5.3 Correspondencia entre datos de pantalla y API 33
5.4 Mapeo de pantallas a endpoints 35
5.5 Respuestas y errores 38
6. Conclusiones 38
Referencias 39

1. Introducción

MediBuddy es una aplicación móvil que ayuda a los adultos mayores a tomar sus medicamentos a tiempo y avisa a un familiar o cuidador cuando una toma no se confirma. La aplicación recuerda cada dosis, registra si se tomó, controla cuánto medicamento queda y conserva el historial de las recetas.

Este documento presenta la propuesta conceptual del sistema para el primer parcial. Define el problema y su justificación, analiza cada formulario desde la perspectiva de la calidad del software, presenta los mockups de todas las pantallas con su cédula explicativa y vincula cada interacción con el endpoint correspondiente de una API REST en Java Spring Boot.

El criterio que guía todo el diseño es prevenir fallas desde la interfaz: pedir solo los datos necesarios, validar cada campo antes de enviarlo, advertir antes de cualquier acción irreversible y mostrar los avisos legales donde se capturan datos personales. Conforme al alcance de esta fase, el documento no incluye mecanismos de autenticación ni autorización con tokens (JWT u OAuth2); se contemplan para una fase posterior.

2. Planteamiento del problema y justificación

2.1 Definición del problema

Contexto. Muchos adultos mayores siguen tratamientos de largo plazo con varios medicamentos, cada uno con su dosis, frecuencia y duración. La Organización Mundial de la Salud reporta que, en países desarrollados, la adherencia a tratamientos de largo plazo promedia apenas 50 %, y que es aún menor en países en desarrollo (World Health Organization, 2003).

Deficiencias actuales. El control suele hacerse con la memoria, notas en papel o alarmas genéricas del teléfono. Estos métodos tienen tres fallas:

1. Una alarma genérica suena, pero no registra si la dosis realmente se tomó.
2. El familiar que cuida a la persona no se entera de que una dosis se omitió hasta que el problema ya ocurrió.
3. Nadie lleva la cuenta de cuánto medicamento queda ni de cuándo cambió la receta, así que el tratamiento puede interrumpirse por falta de medicamento o seguirse con indicaciones vencidas.

Necesidad. Se requiere una herramienta que recuerde cada toma, registre la confirmación, avise al cuidador cuando una toma no se confirma, controle el inventario y conserve el historial de recetas.

2.2 Público objetivo

Perfil	Descripción	Implicaciones para el diseño
Adulto mayor	Persona con uno o más tratamientos de largo plazo que usa un teléfono inteligente para tareas básicas. Puede tener visión reducida o poca experiencia con aplicaciones.	Texto grande, alto contraste, botones de al menos 44 px y una acción principal por pantalla. La tipografía Atkinson Hyperlegible se diseñó para lectores con baja visión (Braille Institute of America, s.f.).
Cuidador	Familiar o persona de confianza que supervisa el tratamiento de uno o varios adultos mayores, normalmente a distancia.	Resumen rápido de adherencia, alertas claras por tomas omitidas y por medicamento por agotarse, y acceso al historial.

2.3 Plataforma seleccionada

Se eligió una **aplicación móvil para Android**, desarrollada con Flutter, por las siguientes razones técnicas:

- **Alarmas confiables.** Una app móvil puede programar notificaciones locales que suenan a la hora exacta aunque la aplicación esté cerrada y el teléfono no tenga internet (Android Developers, s.f.). Una aplicación web no garantiza ese comportamiento.
- **Alertas inmediatas al cuidador.** Las notificaciones push llegan al teléfono del cuidador sin que tenga la aplicación abierta.
- **Disponibilidad.** El teléfono acompaña al usuario todo el día; una computadora de escritorio no.
- **Crecimiento.** Flutter compila para Android e iOS desde el mismo código, así que la versión para iOS no exige reescribir la aplicación.

La lógica de negocio y los datos viven en una API REST desarrollada en Java Spring Boot con una base de datos PostgreSQL. La aplicación solo presenta la información y programa las alarmas.

2.4 Alcance funcional

Módulo	Funciones	Pantallas
M1. Acceso y vínculo	Inicio de sesión, registro con aceptación de avisos legales, perfil de salud con consentimiento y vínculo entre cuidador y adulto mayor mediante un código temporal.	PNT-01 a PNT-04, PNT-13, MOD-02
M2. Tratamiento diario	Registro de tratamientos, recordatorio de cada toma con confirmación o posposición, inventario de medicamento y observaciones.	PNT-05 a PNT-09, MOD-03
M3. Seguimiento e historial	Historial de recetas, detalle y baja de tratamientos, y alertas al cuidador por tomas omitidas o medicamento por agotarse.	PNT-10 a PNT-12, MOD-01

Fuera del alcance de esta versión: autenticación y autorización con tokens, versión para iOS, integración con médicos o farmacias, y cualquier función de redistribución de medicamentos.

3. Especificación de formularios y calidad de la interfaz

MediBuddy tiene seis formularios de captura. Para cada uno se especifica qué dato se pide, de qué tipo es, si es obligatorio, cómo se valida en pantalla y por qué se necesita. Ningún dato se pide "por si acaso": si un campo no alimenta una función concreta del sistema, no se captura. Cada campo que se envía tiene su atributo correspondiente en el modelo de datos de la API (sección 5.2), y los pocos campos que solo sirven para validar en pantalla se señalan explícitamente.

3.1 FRM-01 · Inicio de sesión (PNT-01)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación en pantalla	Justificación
Correo electrónico	Texto (email)	Sí	Formato de correo válido	Identifica la cuenta de forma única.
Contraseña	Texto oculto	Sí	No vacía	Comprueba que quien entra es el titular de la cuenta. Se puede mostrar con el botón del ojo para evitar errores de escritura.

Si las credenciales no coinciden, el mensaje no indica cuál de los dos datos falló. Así la pantalla no revela qué correos están registrados.

3.2 FRM-02 · Registro (PNT-02)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación en pantalla	Justificación
Uso de la app	Catálogo: adulto mayor, cuidador	Sí	Una opción seleccionada	Define el rol, que decide qué pantallas y acciones ve el usuario.
Nombre completo	Texto (máx. 100)	Sí	No vacío, solo letras y espacios	Permite que el cuidador y el adulto mayor se identifiquen entre sí y personaliza los mensajes.
Correo	Texto (email, máx.	Sí	Formato válido; el servidor rechaza	Es el identificador para iniciar

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación en pantalla	Justificación
electrónico	100)		correos ya registrados	sesión. No se pide teléfono porque el correo basta para identificar la cuenta.
Contraseña	Texto oculto (mín. 8)	Sí	Al menos 8 caracteres y un número	Protege el acceso a datos de salud. Se almacena solo como hash, nunca en texto plano.
Confirmar contraseña	Texto oculto	Sí	Debe coincidir con la contraseña	Evita que el usuario cree la cuenta con una contraseña mal escrita. **Solo se valida en pantalla; no se envía a la API.**
Acepto los Términos y Condiciones	Booleano	Sí	Debe estar marcada	Deja constancia de que el usuario conoce las reglas de uso (sección 3.7).
He leído el Aviso de Privacidad	Booleano	Sí	Debe estar marcada	Deja constancia de que el usuario fue informado del tratamiento de sus datos (sección 3.7).

No se piden dirección, CURP, género ni fecha de nacimiento en el registro: ninguna función del sistema los necesita en este paso.

3.3 FRM-03 · Perfil de salud (PNT-03)

Este formulario solo lo ve el adulto mayor, después del registro. Puede omitirlo; en ese caso, su perfil no muestra edad ni padecimientos.

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación en pantalla	Justificación
Fecha de nacimiento	Fecha	Sí, si se guarda el perfil	Fecha pasada; edad entre 18 y 120 años	Permite mostrar la edad al cuidador. Se guarda la fecha y no la edad porque la edad cambia cada año.
Padecimientos	Catálogo de selección múltiple	No	—	Da contexto al cuidador sobre por qué existe cada tratamiento. Se ofrece un catálogo para evitar texto libre con datos de más.
Otro padecimiento	Texto (máx. 60)	Solo si se elige "Otro"	No vacío	Cubre padecimientos fuera del catálogo sin abrir un campo de texto largo.
Autorizo el uso de mis datos de salud	Booleano	Sí, si se registra algún padecimiento	Debe estar marcada para guardar padecimientos	Los datos de salud son datos personales sensibles y requieren consentimiento expreso (sección 3.7).

3.4 FRM-04 · Vincular adulto mayor (PNT-04)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación en pantalla	Justificación
Código de vinculación	Texto alfanumérico (6)	Sí	Exactamente 6 letras o números; no distingue mayúsculas	Garantiza que el adulto mayor autorizó el vínculo: solo él puede generar el código desde su teléfono. Se usa un código temporal en lugar de buscar por nombre o correo para que nadie pueda vincularse a una persona sin su permiso.

3.5 FRM-05 · Nuevo tratamiento (PNT-06)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación en pantalla	Justificación
Nombre del medicamento	Texto (máx. 80)	Sí	No vacío	Es lo que el recordatorio le dice al usuario que debe tomar.
Dosis	Numérico decimal	Sí	Mayor a 0, máximo 2 decimales	Indica cuánto tomar en cada toma.
Unidad	Catálogo: mg, ml, UI, gotas	Sí	Una opción seleccionada	Sin unidad, la dosis es ambigua: "50" puede ser 50 mg o 50 gotas. Usar catálogo evita unidades mal escritas.
Tipo	Catálogo: pastilla, cápsula, jarabe, gotas, inyección	Sí	Una opción seleccionada	Muestra el ícono correcto en el recordatorio y ayuda al adulto

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación en pantalla	Justificación
				mayor a identificar el medicamento.
Frecuencia	Catálogo: cada 4, 6, 8, 12 o 24 horas	Sí	Una opción seleccionada	Junto con la primera toma, permite calcular la hora de cada recordatorio.
Primera toma	Hora	Sí	Hora válida	Fija el punto de partida del calendario de tomas.
Duración (días)	Entero	Sí	Entre 1 y 365	Define hasta cuándo se toma el medicamento y cuándo termina la receta.
Cantidad en el envase	Entero	Sí	Entre 1 y 999	Permite calcular cuánto queda y avisar cuando el medicamento esté por agotarse (PNT-08).
Indicaciones	Texto (máx. 200)	No	Contador de caracteres	Muestra en el recordatorio las instrucciones de la receta, por ejemplo "no tomar en ayunas".

3.6 FRM-06 · Observaciones (PNT-09)

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación en pantalla	Justificación
Observación	Texto (máx. 500)	Sí	No vacía; contador de caracteres	Registra efectos o hechos relevantes de un medicamento para comentarlos con el médico. El autor y la fecha se toman del sistema, no se capturan.

La pantalla recuerda no incluir datos de otras personas, porque las observaciones las ven todos los cuidadores vinculados.

3.7 Aspectos legales y éticos

MediBuddy trata datos personales y, en el caso de los padecimientos, datos personales sensibles. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares exige informar al titular cómo se usarán sus datos mediante un aviso de privacidad y, para los datos sensibles, obtener su consentimiento expreso (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025). Por eso la interfaz incluye:

Dónde	Elemento	Justificación
PNT-02 Registro	Casilla obligatoria de **Términos y Condiciones** con enlace al texto completo	Establece las reglas de uso, por ejemplo que MediBuddy no sustituye la indicación médica. El botón "Crear cuenta" permanece desactivado hasta marcarla.
PNT-02 Registro	Casilla obligatoria de **Aviso de Privacidad** con enlace al texto completo	Informa qué datos se recaban, para qué y con quién se comparten antes de crear la cuenta.
PNT-03 Perfil de salud	Casilla de **consentimiento expreso** para datos de salud y nota de que solo los verán los cuidadores vinculados	Los padecimientos son datos sensibles; la ley pide un consentimiento separado y explícito.
PNT-04 Vincular	Advertencia de que el cuidador verá medicamentos, padecimientos e historial	El cuidador sabe exactamente a qué información tendrá acceso.
PNT-06 Nuevo tratamiento	Nota de que la app no sustituye la indicación del médico	Evita que el usuario use la app para decidir dosis por su cuenta.
PNT-01 y PNT-13	Enlaces permanentes al Aviso de Privacidad y a los Términos	El usuario puede consultarlos en cualquier momento, no solo al registrarse.
PNT-13 Perfil	Opción para revisar o retirar el consentimiento de salud	El titular puede revocar su consentimiento, no solo otorgarlo.

3.8 Prevención de errores y mensajes de advertencia

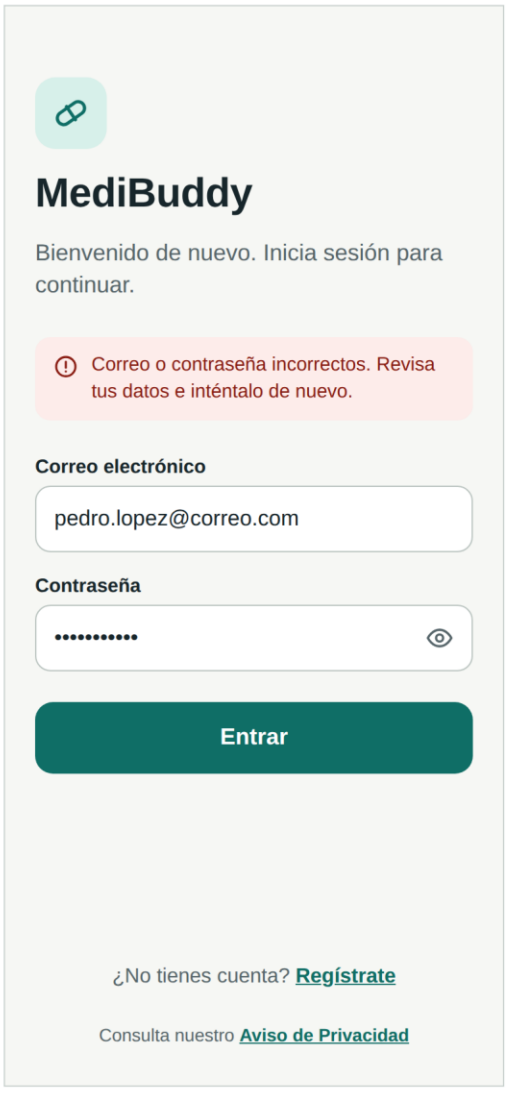
Pantalla	Mecanismo	Error que previene
Todos los formularios	Asterisco en campos obligatorios y mensaje de error en rojo bajo el campo inválido	Envíos incompletos; el usuario sabe qué corregir sin adivinar.
PNT-02 Registro	Confirmación de contraseña y botón desactivado hasta aceptar los avisos	Cuentas con contraseña mal escrita o creadas sin consentimiento.
PNT-06 Nuevo tratamiento	Catálogos en lugar de texto libre para unidad, tipo y frecuencia	Unidades mal escritas y frecuencias imposibles de programar.
PNT-07 Recordatorio	Advertencia de que solo se puede posponer una vez y de cuándo se avisará al cuidador	Posponer indefinidamente una dosis.
PNT-08 Inventario	Tarjeta resaltada y mensaje "Por agotarse"	Que el tratamiento se interrumpa por falta de medicamento.
MOD-01 Dar de baja	Modal de confirmación que explica que la receta se cerrará y que el historial se conserva	Dar de baja un tratamiento por accidente.
MOD-02 Desvincular	Modal que exige escribir "DESVINCULAR" para confirmar	Dejar de recibir alertas de una persona por un toque accidental. Es la acción más riesgosa del sistema, por eso pide la confirmación más fuerte. **El texto escrito solo se valida en pantalla.**
MOD-03 Descartar cambios	Modal al salir de un formulario con datos sin guardar	Perder un tratamiento a medio capturar y que no se programe su recordatorio.

4. Mockups y explicación de la interfaz

Los mockups se elaboraron en formato digital para teléfono (390 × 844 px). Todas las pantallas comparten la misma paleta, tipografía Atkinson Hyperlegible y botones de al menos 44 px de alto. Las pantallas de inicio, inventario y perfil se muestran desde la vista del cuidador; el adulto mayor ve las mismas pantallas sin la tarjeta de la persona cuidada y, en su perfil, con la opción "Generar código" en lugar de "Vincular a otra persona".

Cada pantalla se acompaña de su cédula: propósito operativo, componentes de interacción y reglas de calidad visibles.

PNT-01 · Inicio de sesión



PNT-02 · Registro



PNT-01 · Inicio de sesión

Elemento	Descripción
Propósito operativo	El usuario registrado ingresa su correo y contraseña para entrar a la aplicación.
Componentes	Campos de correo y contraseña; botón con ícono de ojo para mostrar u ocultar la contraseña; botón "Entrar"; enlace "Regístrate" hacia PNT-02; enlace al Aviso de Privacidad.
Reglas de calidad visible	Mensaje de error general en rojo si las credenciales no coinciden, sin revelar cuál dato falló; validación del formato de correo; enlace permanente al Aviso de Privacidad.

PNT-02 · Registro

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Una persona nueva crea su cuenta, elige si usará la app para sus propios medicamentos o para cuidar a un familiar, y acepta los avisos legales.
Componentes	Selector de rol de dos opciones; campos de nombre, correo, contraseña y confirmación; dos casillas con enlaces a Términos y Condiciones y Aviso de Privacidad; botón "Crear cuenta"; enlace para regresar a PNT-01.
Reglas de calidad visible	Asterisco en campos obligatorios; ayuda bajo la contraseña con sus requisitos; error "Las contraseñas no coinciden" bajo el campo; botón "Crear cuenta" desactivado con la nota "Acepta ambos avisos para continuar" hasta que se marquen las dos casillas.

PNT-03 · Perfil de salud

PASO 2 DE 2

Perfil de salud

Estos datos ayudan a tu cuidador a entender tu tratamiento.

Fecha de nacimiento *

14 / 03 / 1954

Se usa para mostrar tu edad a tus cuidadores.

Padecimientos (opcional)

Hipertensión | Diabetes | Colesterol alto | Otro

Tus padecimientos son datos sensibles. Solo los verán los cuidadores que tú vincules.

☑ Autorizo expresamente el uso de mis datos de salud para los fines descritos en el Aviso de Privacidad. *

Obligatorio solo si registras padecimientos. Puedes retirar tu autorización desde tu Perfil.

Guardar perfil

Omitir por ahora

PNT-04 · Vincular adulto mayor

Vincular adulto mayor

¿Cómo obtengo el código?

1. La persona que cuidas abre **Perfil › Generar código** en su teléfono.
2. Te dicta el código de 6 caracteres. Vence a los 15 minutos.
3. Escríbelo abajo para empezar a recibir sus alertas.

Código de vinculación *

K 7 P 4 2 Q

Solo letras y números. No distingue mayúsculas.

⚠ Al vincularte podrás ver sus medicamentos, padecimientos e historial de tomas.

Vincular

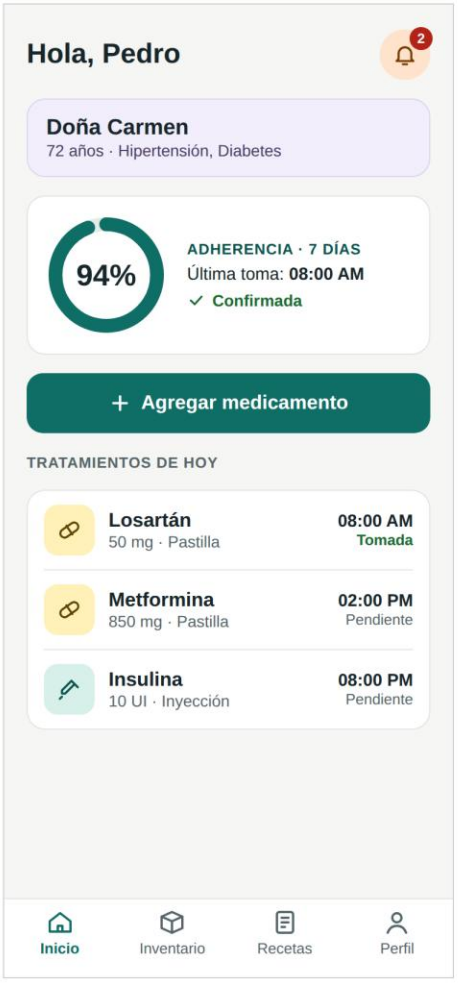
PNT-03 · Perfil de salud

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Segundo paso del registro del adulto mayor: captura su fecha de nacimiento y, si lo desea, sus padecimientos.
Componentes	Indicador "Paso 2 de 2"; campo de fecha de nacimiento; chips de selección múltiple para padecimientos; casilla de consentimiento expreso con enlace al Aviso de Privacidad; botones "Guardar perfil" y "Omitir por ahora".
Reglas de calidad visible	Etiqueta "(opcional)" en padecimientos; nota que explica para qué se usa la fecha; aviso destacado de que los padecimientos son datos sensibles y solo los verán los cuidadores vinculados; aclaración de que el consentimiento se puede retirar desde el Perfil.

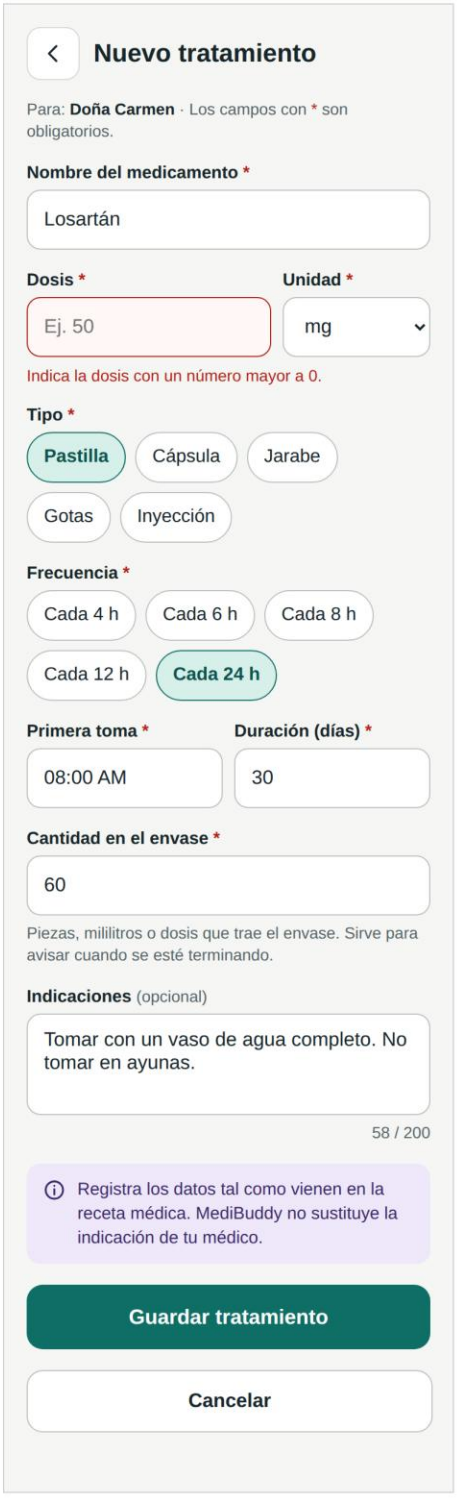
PNT-04 · Vincular adulto mayor

Elemento	Descripción
Propósito operativo	El cuidador escribe el código que generó el adulto mayor para empezar a recibir sus alertas.
Componentes	Botón de regreso; instrucciones numeradas en tres pasos; campo de código de 6 caracteres; botón "Vincular".
Reglas de calidad visible	Instrucciones que indican de dónde sale el código y que vence a los 15 minutos; ayuda sobre el formato del código; advertencia de qué información verá el cuidador al vincularse.

PNT-05 · Inicio



PNT-06 · Nuevo tratamiento



PNT-05 · Inicio

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Muestra de un vistazo el estado del día: adherencia de los últimos 7 días, última toma y tratamientos programados para hoy.
Componentes	Botón de campana con contador de alertas sin leer (lleva a PNT-12); tarjeta del adulto mayor con edad y padecimientos; indicador circular de adherencia; botón "Agregar medicamento" (lleva a PNT-06); lista de tratamientos del día; barra de navegación inferior con Inicio, Inventario, Recetas y Perfil.
Reglas de calidad visible	Estado de cada toma en texto ("Tomada", "Pendiente") y no solo con color; contador numérico de alertas pendientes.

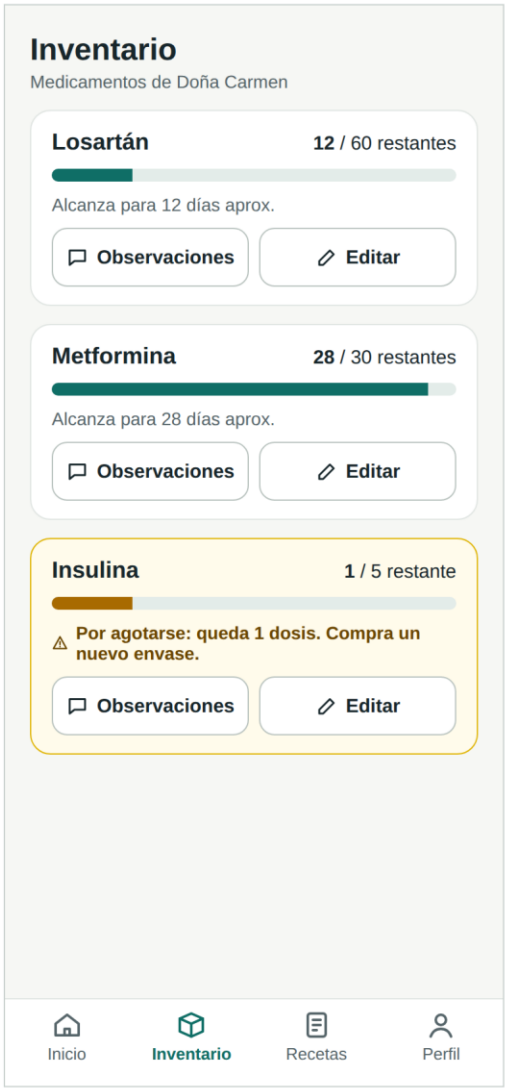
PNT-06 · Nuevo tratamiento

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Registrar un medicamento con su dosis, frecuencia, duración y cantidad para que el sistema programe los recordatorios y controle el inventario.
Componentes	Campos de nombre, dosis, primera toma, duración, cantidad e indicaciones; selector de unidad; chips de tipo y frecuencia; botones "Guardar tratamiento" y "Cancelar".
Reglas de calidad visible	Asterisco en obligatorios; error "Indica la dosis con un número mayor a 0"; ayuda bajo la cantidad del envase; contador de caracteres en indicaciones; nota de que la app no sustituye la indicación médica; al cancelar o regresar con datos capturados se abre MOD-03.

PNT-07 · Recordatorio de toma



PNT-08 · Inventario



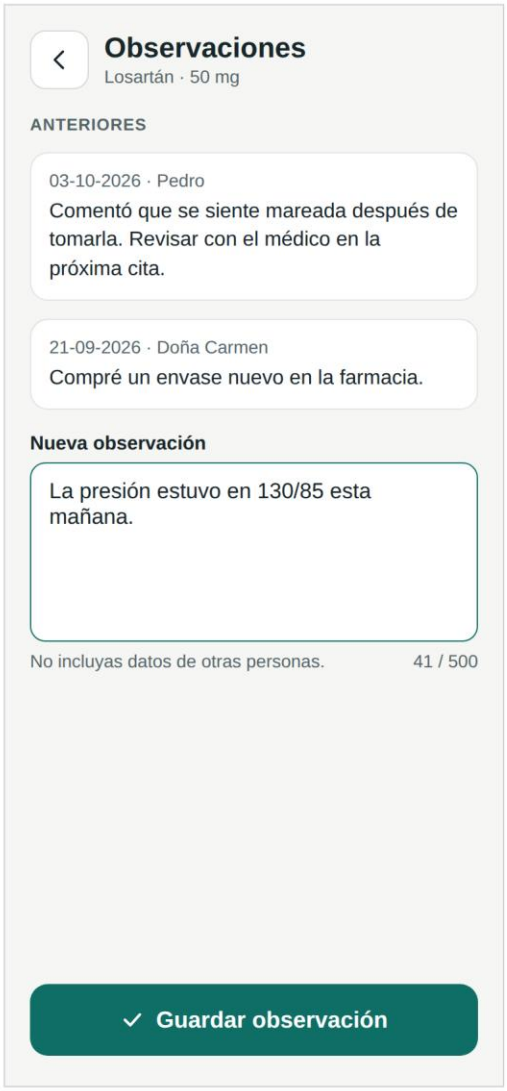
PNT-07 · Recordatorio de toma

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Pantalla completa que aparece en el teléfono del adulto mayor a la hora de cada toma para que la confirme.
Componentes	Hora del recordatorio; nombre del medicamento en letra grande; dosis y cantidad; indicaciones; botón principal "Ya la tomé"; botón secundario "Posponer 15 min".
Reglas de calidad visible	Botón de confirmación de 88 px de alto para evitar errores de toque; advertencia de que solo se puede posponer una vez y de la hora límite antes de avisar al cuidador.

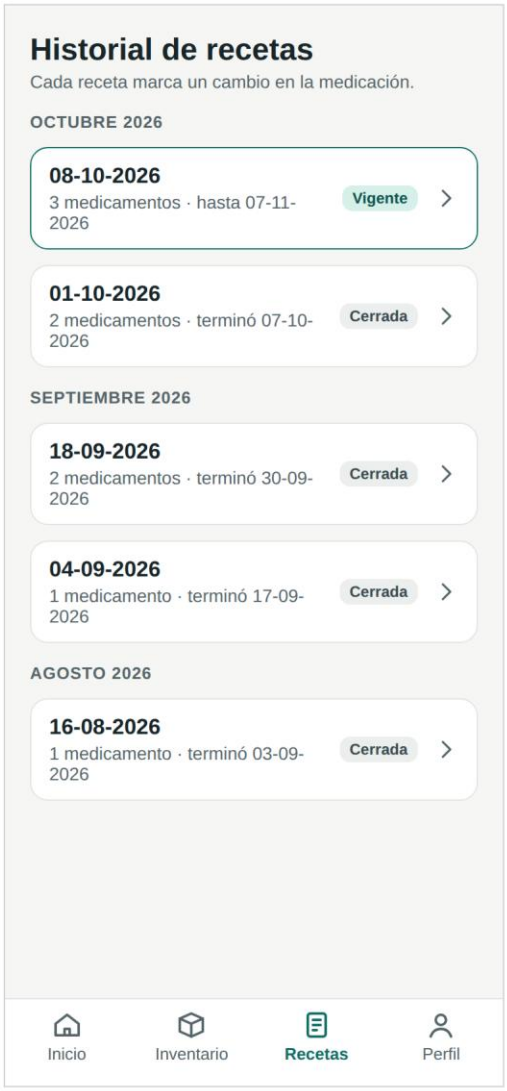
PNT-08 · Inventario

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Consultar cuánto queda de cada medicamento y para cuántos días alcanza.
Componentes	Tarjeta por medicamento con cantidad restante, barra de progreso y días estimados; botones "Observaciones" (PNT-09) y "Editar" (PNT-06); barra de navegación inferior.
Reglas de calidad visible	Tarjeta resaltada en ámbar con el mensaje "Por agotarse" cuando queda poco medicamento; la barra lleva una etiqueta de texto equivalente para lectores de pantalla.

PNT-09 · Observaciones



PNT-10 · Historial de recetas



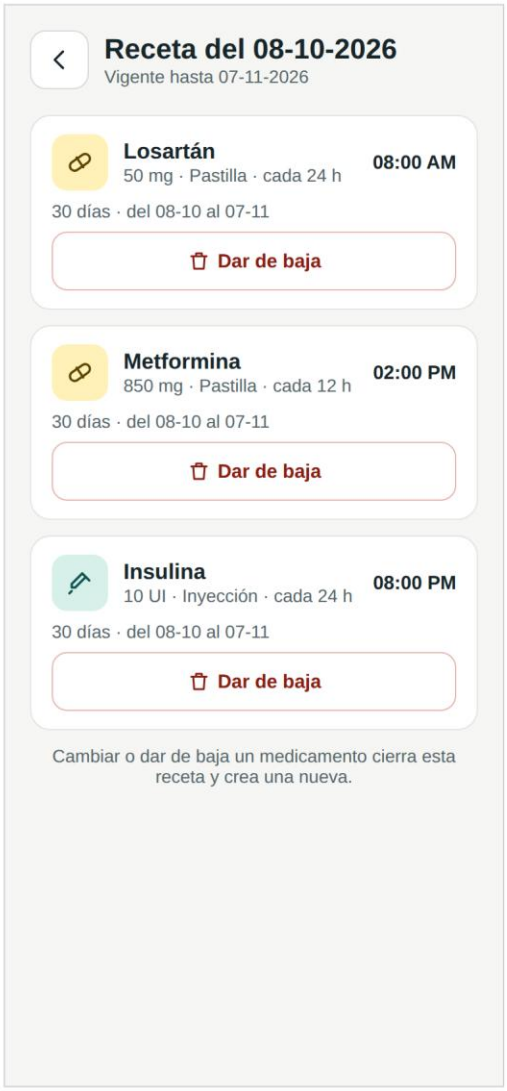
PNT-09 · Observaciones

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Registrar y consultar notas sobre un medicamento, por ejemplo efectos que conviene comentar con el médico.
Componentes	Botón de regreso a PNT-08; lista de observaciones anteriores con fecha y autor; área de texto "Nueva observación"; botón "Guardar observación".
Reglas de calidad visible	Contador de caracteres con límite de 500; nota "No incluyas datos de otras personas"; autor y fecha visibles en cada nota para que se sepa quién escribió qué.

PNT-10 · Historial de recetas

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Consultar las recetas agrupadas por mes. Cada receta representa un periodo de tratamiento; una nueva receta marca un cambio en la medicación.
Componentes	Encabezados por mes; tarjeta por receta con fecha de inicio, número de medicamentos, fecha de fin y estado; cada tarjeta abre PNT-11; barra de navegación inferior.
Reglas de calidad visible	Etiqueta de estado "Vigente" o "Cerrada" en texto, y la receta vigente con borde resaltado para distinguirla sin depender solo del color.

PNT-11 · Detalle de receta



PNT-12 · Alertas



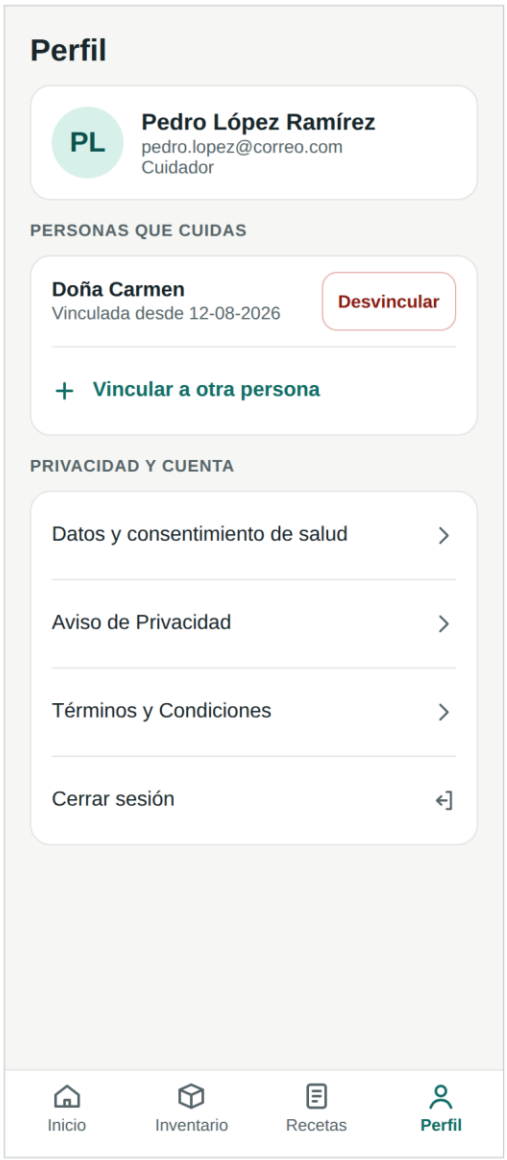
PNT-11 · Detalle de receta

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Ver los medicamentos de una receta con su dosis, frecuencia, horario y periodo, y dar de baja alguno si el médico lo indica.
Componentes	Botón de regreso a PNT-10; tarjeta por medicamento; botón "Dar de baja" en cada tarjeta, que abre MOD-01.
Reglas de calidad visible	Botón de baja con estilo de acción destructiva (borde rojo); nota que explica que cambiar o dar de baja un medicamento cierra la receta y crea una nueva.

PNT-12 · Alertas

Elemento	Descripción
Propósito operativo	El cuidador revisa las alertas del sistema: tomas omitidas, medicamentos por agotarse y confirmaciones tardías.
Componentes	Lista agrupada por día; tarjeta por alerta con ícono, título, detalle y hora; botón "Marcar como revisada" en las alertas pendientes.
Reglas de calidad visible	Cada tipo de alerta combina color, ícono y título distintos (rojo para omisión, ámbar para inventario, verde para confirmación tardía); estado "sin leer" o "revisada" en texto; aviso de cuánto tiempo se conservan las alertas.

PNT-13 · Perfil y vínculos



MOD-01 · Dar de baja



PNT-13 · Perfil y vínculos

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Consultar los datos de la cuenta, administrar los vínculos con adultos mayores y acceder a los avisos legales y al consentimiento de salud.
Componentes	Tarjeta con nombre, correo y rol; lista de personas vinculadas con botón "Desvincular" (abre MOD-02); enlace "Vincular a otra persona" (PNT-04); enlaces a datos y consentimiento de salud, Aviso de Privacidad, Términos y Condiciones; opción "Cerrar sesión".
Reglas de calidad visible	Botón de desvincular con estilo destructivo; acceso permanente a los avisos legales y a la revocación del consentimiento.

MOD-01 · Dar de baja tratamiento

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Confirmar la baja de un medicamento antes de ejecutarla.
Componentes	Título con el nombre y la dosis del medicamento; explicación de las consecuencias; botón "Sí, dar de baja"; botón "Cancelar".
Reglas de calidad visible	Nombra el medicamento exacto para evitar confusiones; explica que dejarán de sonar los recordatorios, que la receta se cerrará y que el historial se conserva; advierte que el cambio debe hacerse solo por indicación médica; el botón destructivo es rojo y el de cancelar queda igual de visible.

MOD-02 · Desvincular



MOD-03 · Descartar cambios



MOD-02 · Desvincular

Elemento	Descripción
Propósito operativo	Confirmar que el cuidador quiere dejar de supervisar a un adulto mayor.
Componentes	Título con el nombre de la persona; explicación de las consecuencias; campo para escribir "DESVINCULAR"; botón "Desvincular"; botón "Cancelar".
Reglas de calidad visible	Exige escribir una palabra de confirmación porque, tras desvincularse, el cuidador dejaría de recibir alertas de tomas omitidas; advierte que volver a vincularse requiere un código nuevo.

MOD-03 · Descartar cambios

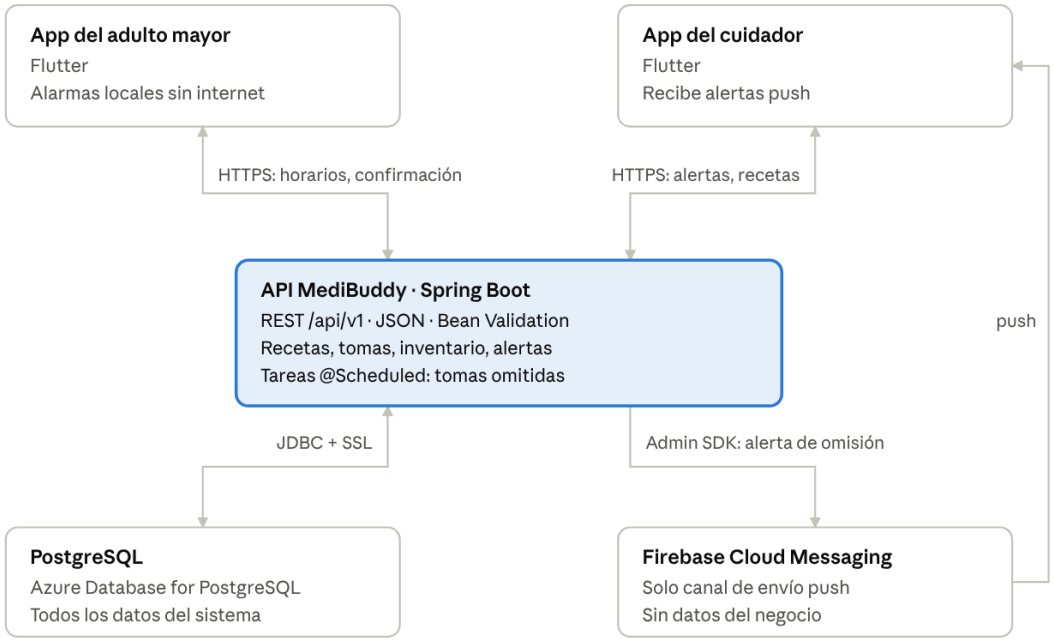
Elemento	Descripción
Propósito operativo	Evitar que el usuario pierda un tratamiento a medio capturar al salir de PNT-06.
Componentes	Título "¿Salir sin guardar?"; explicación; botón principal "Seguir editando"; botón secundario "Salir sin guardar".
Reglas de calidad visible	La opción segura (seguir editando) es la principal; aclara que, si sale, no se programará ningún recordatorio.

5. Mapeo de interfaz a API REST (Java Spring Boot)

5.1 Arquitectura de integración

La aplicación móvil no guarda datos de negocio: cada formulario envía su información a la API y cada pantalla de consulta la obtiene de ella. La API, construida con Spring Boot y Spring Data JPA, concentra las reglas de negocio y es el único componente que escribe en la base de datos PostgreSQL.

La API concentra la lógica; Firebase solo entrega las alertas



Arquitectura de MediBuddy · 5 componentes

Además de responder a las pantallas, la API ejecuta dos tareas programadas: genera las tomas del día a partir de los tratamientos activos y, cuando una toma vence sin confirmación, la marca como omitida, crea una alerta y envía una notificación push al cuidador. Las alarmas del adulto mayor son notificaciones locales que la app programa con las tomas que obtiene de la API, por lo que suenan aunque el teléfono no tenga internet.

Alcance de esta fase: no hay autenticación con tokens. El identificador del usuario viaja en la ruta (por ejemplo, `/usuarios/{usuarioId}`). En la fase posterior, la identidad se obtendrá de un token y la API verificará que el usuario solo acceda a datos de los adultos mayores con los que tiene vínculo.

5.2 Modelo de datos

Entidad (tabla)	Atributos principales	Origen en la interfaz
`usuarios`	id, nombre, email, password_hash, rol, terminos_aceptados_en, privacidad_aceptada_en, creado_en	FRM-02 Registro
`perfiles_salud`	usuario_id, fecha_nacimiento, otro_padecimiento, consentimiento_salud_en	FRM-03 Perfil de salud
`perfil_padecimientos`	usuario_id, padecimiento (catálogo)	FRM-03 Perfil de salud
`codigos_vinculo`	id, adulto_id, codigo, expira_en, usado	Generado por el sistema (perfil del adulto mayor)
`vinculos`	id, adulto_id, cuidador_id, creado_en	FRM-04 Vincular
`recetas`	id, adulto_id, fecha_inicio, fecha_fin, estado (VIGENTE, CERRADA)	Generada por el sistema al registrar, editar o dar de baja un tratamiento
`tratamientos`	id, receta_id, nombre, dosis, unidad, tipo, frecuencia_horas, primera_toma, duracion_dias, cantidad_envase, cantidad_restante, indicaciones, activo	FRM-05 Nuevo tratamiento
`tomas`	id, tratamiento_id, programada_en, estado (PENDIENTE, CONFIRMADA, OMITIDA, CONFIRMADA_TARDE), pospuesta, confirmada_en	Generada por el sistema; actualizada desde PNT-07
`observaciones`	id, tratamiento_id, autor_id, texto, creada_en	FRM-06 Observaciones
`alertas`	id, cuidador_id, toma_id, tratamiento_id, tipo (TOMA_OMITIDA, INVENTARIO_BAJO, CONFIRMADA_TARDE),	Generada por el sistema; actualizada desde PNT-12

Entidad (tabla)	Atributos principales	Origen en la interfaz
	creada_en, revisada	

Los valores calculados que muestran las pantallas no se guardan: la edad sale de la fecha de nacimiento, los días que alcanza el inventario salen de la cantidad restante y la frecuencia, y la adherencia sale de las tomas confirmadas sobre las programadas.

5.3 Correspondencia entre datos de pantalla y API

La tabla siguiente comprueba la correspondencia biunívoca: cada campo capturado tiene un único atributo en el JSON de la petición y un único destino en el modelo, y cada atributo capturable del modelo proviene de un campo visible.

Formulario	Campo en pantalla	Atributo JSON	Destino en el modelo
FRM-01	Correo electrónico	`email`	Se compara con `usuarios.email`
FRM-01	Contraseña	`password`	Se compara con `usuarios.password_hash`
FRM-02	Uso de la app	`rol`	`usuarios.rol`
FRM-02	Nombre completo	`nombre`	`usuarios.nombre`
FRM-02	Correo electrónico	`email`	`usuarios.email`
FRM-02	Contraseña	`password`	`usuarios.password_hash` (se guarda el hash)
FRM-02	Confirmar contraseña	—	No se envía; solo se valida en pantalla
FRM-02	Acepto Términos y Condiciones	`aceptaTerminos`	`usuarios.terminos_aceptados_en` (fecha y hora de aceptación)
FRM-02	He leído el Aviso de Privacidad	`aceptaPrivacidad`	`usuarios.privacidad_aceptada_en`
FRM-03	Fecha de nacimiento	`fechaNacimiento`	`perfiles_salud.fecha_nacimiento`
FRM-03	Padecimientos	`padecimientos` (arreglo)	`perfil_padecimientos.padecimiento`
FRM-03	Otro padecimiento	`otroPadecimiento`	`perfiles_salud.otro_padecimiento`
FRM-03	Autorizo el uso de mis	`consentimientoSalud`	`perfiles_salud.consentimiento_salud_en`

Formulario	Campo en pantalla	Atributo JSON	Destino en el modelo
	datos de salud		
FRM-04	Código de vinculación	`codigo`	Se valida contra `codigos_vinculo.codigo` y crea un registro en `vinculos`
FRM-05	Nombre del medicamento	`nombre`	`tratamientos.nombre`
FRM-05	Dosis	`dosis`	`tratamientos.dosis`
FRM-05	Unidad	`unidad`	`tratamientos.unidad`
FRM-05	Tipo	`tipo`	`tratamientos.tipo`
FRM-05	Frecuencia	`frecuenciaHoras`	`tratamientos.frecuencia_horas`
FRM-05	Primera toma	`primeraToma`	`tratamientos.primera_toma`
FRM-05	Duración (días)	`duracionDias`	`tratamientos.duracion_dias`
FRM-05	Cantidad en el envase	`cantidadEnvase`	`tratamientos.cantidad_envase` (e inicializa `cantidad_restante`)
FRM-05	Indicaciones	`indicaciones`	`tratamientos.indicaciones`
FRM-06	Observación	`texto`	`observaciones.texto`
MOD-02	Escribe DESVINCULAR	—	No se envía; solo se valida en pantalla

La API vuelve a validar cada campo con Bean Validation (`@NotBlank`, `@Email`, `@Positive`, `@Size`, etc.). La validación en pantalla mejora la experiencia, pero la del servidor es la que garantiza la integridad de los datos, porque una petición puede llegar sin pasar por la app.

5.4 Mapeo de pantallas a endpoints

Todas las rutas comienzan con `/api/v1`. Incluir la versión permite modificar la API más adelante sin romper las versiones de la app ya instaladas. Las rutas usan sustantivos en plural y los verbos HTTP indican la operación.

Pantalla / mockup	Descripción de la operación	Método	Endpoint REST (Spring Boot)
PNT-01 Inicio de sesión	Valida correo y contraseña y devuelve id, nombre y rol del usuario.	POST	`/api/v1/sesiones`
PNT-02 Registro	Crea la cuenta con su rol y registra la aceptación de Términos y Aviso de Privacidad.	POST	`/api/v1/usuarios`
PNT-03 Perfil de salud	Guarda o actualiza fecha de nacimiento, padecimientos y consentimiento.	PUT	`/api/v1/usuarios/{usuarioId}/perfil-salud`
PNT-03 Perfil de salud	Carga el perfil existente para editarlo.	GET	`/api/v1/usuarios/{usuarioId}/perfil-salud`
PNT-04 Vincular	Valida el código y crea el vínculo entre cuidador y adulto mayor.	POST	`/api/v1/vinculos`
PNT-05 Inicio	Obtiene adherencia de 7 días, última toma y datos del adulto mayor.	GET	`/api/v1/adultos/{adultoId}/resumen`
PNT-05 Inicio	Lista las tomas del día con su estado.	GET	`/api/v1/adultos/{adultoId}/tomas?fecha={fecha}`
PNT-05 Inicio	Cuenta las alertas sin leer para la campana.	GET	`/api/v1/cuidadores/{cuidadorId}/alertas?revisada=false`
PNT-06 Nuevo tratamiento	Registra el tratamiento, cierra la receta vigente y abre una nueva que	POST	`/api/v1/adultos/{adultoId}/tratamientos`

Pantalla / mockup	Descripción de la operación	Método	Endpoint REST (Spring Boot)
	lo incluye.		
PNT-06 (edición desde PNT-08)	Carga el tratamiento para editarlo.	GET	`/api/v1/tratamientos/{tratamientoId}`
PNT-06 (edición desde PNT-08)	Actualiza el tratamiento y genera una nueva receta.	PUT	`/api/v1/tratamientos/{tratamientoId}`
PNT-07 Recordatorio	Confirma la toma y descuenta una dosis del inventario.	POST	`/api/v1/tomas/{tomaId}/confirmacion`
PNT-07 Recordatorio	Pospone la toma 15 minutos; responde 409 si ya se había pospuesto.	POST	`/api/v1/tomas/{tomaId}/posposicion`
PNT-08 Inventario	Lista cantidad restante y días estimados de cada tratamiento activo.	GET	`/api/v1/adultos/{adultoId}/inventario`
PNT-09 Observaciones	Lista las observaciones de un tratamiento.	GET	`/api/v1/tratamientos/{tratamientoId}/observaciones`
PNT-09 Observaciones	Guarda una nueva observación.	POST	`/api/v1/tratamientos/{tratamientoId}/observaciones`
PNT-10 Historial de recetas	Lista las recetas del adulto mayor, de la más reciente a la más antigua.	GET	`/api/v1/adultos/{adultoId}/recetas`
PNT-11 Detalle de receta	Obtiene los tratamientos de una receta.	GET	`/api/v1/recetas/{recetaId}`
PNT-12 Alertas	Lista las alertas del cuidador.	GET	`/api/v1/cuidadores/{cuidadorId}/alertas`
PNT-12 Alertas	Marca una alerta como revisada.	PATCH	`/api/v1/alertas/{alertaId}`

Pantalla / mockup	Descripción de la operación	Método	Endpoint REST (Spring Boot)
PNT-13 Perfil	Obtiene los datos de la cuenta.	GET	`/api/v1/usuarios/{usuarioId}`
PNT-13 Perfil	Lista los vínculos del usuario.	GET	`/api/v1/usuarios/{usuarioId}/vinculos`
PNT-13 Perfil (adulto mayor)	Genera un código de vinculación de un solo uso con vigencia de 15 minutos.	POST	`/api/v1/usuarios/{usuarioId}/codigos-vinculo`
PNT-13 Perfil	Retira el consentimiento de salud y elimina los padecimientos registrados.	DELETE	`/api/v1/usuarios/{usuarioId}/perfil-salud/consentimiento`
MOD-01 Dar de baja	Da de baja el tratamiento tras confirmar el modal (baja lógica: conserva el historial y genera nueva receta).	DELETE	`/api/v1/tratamientos/{tratamientoId}`
MOD-02 Desvincular	Elimina el vínculo tras escribir la palabra de confirmación.	DELETE	`/api/v1/vinculos/{vinculoId}`
MOD-03 Descartar cambios	No invoca la API: descarta los datos capturados en el dispositivo.	—	—

5.5 Respuestas y errores

Todas las respuestas usan JSON. Los errores siguen el formato estándar *Problem Details* (Nottingham et al., 2023), que Spring Boot soporta, para que la app muestre siempre un mensaje claro en el campo o la pantalla correspondiente.

Código	Cuándo se usa	Ejemplo en MediBuddy
200 OK	Consulta o actualización correcta	Cargar el inventario, confirmar una toma
201 Created	Se creó un recurso	Registro de usuario, nuevo tratamiento, nueva observación
204 No Content	Eliminación correcta sin cuerpo de respuesta	Dar de baja un tratamiento, desvincular
400 Bad Request	Datos inválidos o faltantes	Dosis igual a 0, avisos legales sin aceptar
401 Unauthorized	Credenciales incorrectas	Inicio de sesión fallido
404 Not Found	El recurso no existe	Código de vinculación inexistente
409 Conflict	La operación choca con el estado actual	Correo ya registrado, código vencido o usado, toma ya pospuesta

```
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Bad Request",
  "status": 400,
  "detail": "La dosis debe ser un número mayor a 0.",
  "instance": "/api/v1/adultos/12/tratamientos"
}
```

6. Conclusiones

MediBuddy responde a un problema concreto: los adultos mayores con tratamientos de largo plazo olvidan dosis, y sus cuidadores no se enteran a tiempo. La propuesta combina recordatorios que funcionan sin internet, confirmación de cada toma, alertas al cuidador, control de inventario e historial de recetas en una aplicación móvil respaldada por una API REST en Spring Boot.

La calidad se incorporó desde el diseño y no como una revisión posterior. Cada dato capturado tiene una justificación y un destino único en el modelo de datos; los datos de salud se piden solo con consentimiento expreso; los avisos legales aparecen donde se capturan datos personales; y cada acción irreversible exige una confirmación proporcional a su riesgo, desde un modal simple para descartar cambios hasta escribir una palabra para desvincular a un cuidador.

El mapeo entre pantallas y endpoints deja definida la interfaz de la API antes de programarla, lo que permitirá desarrollar la aplicación y el servidor en paralelo y diseñar pruebas contra un contrato conocido. Las siguientes fases deberán incorporar la autenticación con tokens y la autorización por vínculo, que en esta etapa quedaron fuera del alcance.

Referencias

Android Developers. (s.f.). *Schedule alarms*. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms/schedule

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

World Health Organization. (2003). *Adherence to long-term therapies: Evidence for action*. https://www.paho.org/en/documents/who-adherence-long-term-therapies-evidence-action-2003